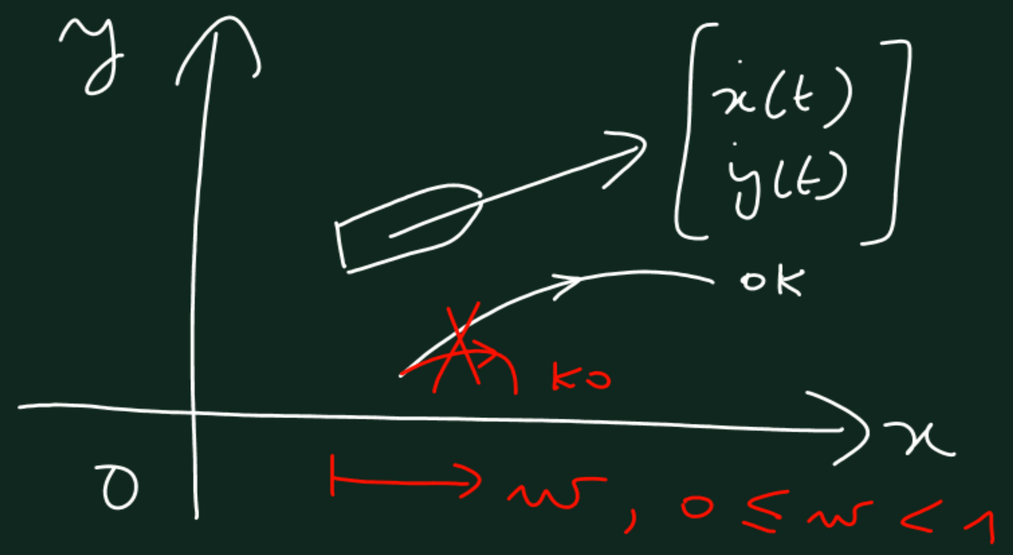
Commande optimale

1. Introduction (fin)



Exemple : pb de navigation

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = w + \cos\theta(t) \\ \dot{y}(t) = \sin\theta(t) \\ \dot{\theta}(t) = u(t) \end{cases}$$

contraintes

$$\begin{cases} x(0) = y(0) = 0, \; \theta(0) = \theta_0 \text{ (cap initial)} \\ x(t_f) = x_f, \; y(t_f) = y_f, \; \theta(t_f) = \theta_f \\ |u(t)| \leq 1 \text{ (contrainte de courbure)} \end{cases}$$

coût $\longrightarrow$ $t_f \longrightarrow \min$

Ce problème est bien un problème de commande opt.

de dynamique

$$\dot{X}(t) = f(X(t), u(t))$$

avec $X := (x, y, \theta) \in \mathbb{R}^3$ (état) $n = 3$

$u \in \mathbb{R}$ (dérivée du cap θ / commande) $m = 1$

et de conditions aux deux bouts

$$\begin{cases} X(0) = X_0 := (0, 0, \theta_0) \\ X(t_f) = X_f := (x_f, y_f, \theta_f) \end{cases}$$

avec $f(\underset{\substack{\wedge \\ (x,y,\theta)}}{X}, u) := \begin{bmatrix} w + \cos\theta \\ \sin\theta \\ u \end{bmatrix}$, $f : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$

De plus, on a la contrainte sur le contrôle

$$|u(t)| \leq 1 \iff u(t) \in U \quad \text{avec} \quad U := [-1, 1]$$

(<u>Remarque</u> : on admet la contrôlabilité — liée à $|w| < 1$ — ainsi que l'existence — liée à U compact convexe...)

On est en temps minimum, donc soit coût de Lagrange avec $f^0(X,u) := 1$, soit coût de Mayer avec $g(X, t_f) := t_f$.

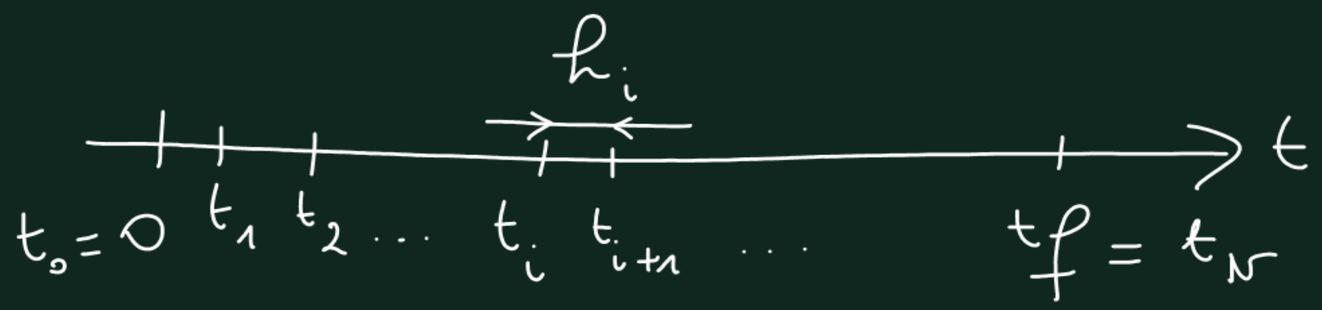
2. Méthodes directes.

Soit à résoudre le problème de commande optimale

$$\begin{cases} \displaystyle\int_0^{t_f} f^0(x(t),u(t))\,dt \longrightarrow \min, & x(t) \in \mathbb{R}^n \\ & u(t) \in \mathbb{R}^m \\ \dot{x}(t) = f(x(t),u(t)), \quad t \in [0,t_f] \\ x(0) = x_0, \; h(x(t_f)) = 0 \quad (\Leftrightarrow x(t_f) \in X_f \subset \mathbb{R}^n) \\ u(t) \in U \subset \mathbb{R}^m \end{cases}$$

t_f ← fixé ou libre

On souhaite le discrétiser, c'est à dire l'approcher par un problème en dimension finie : on discrétise pour cela par rapport au temps.



$$h_i = t_{i+1} - t_i$$

$N+1$ temps discrets, $t_0, t_1, \dots, t_N$ (par ex. $t_i = i.h$, si $h_i = h$, constant, ie grille uniforme)

On se limite alors à chercher les valeurs de la commande (plutôt une approximation de ces valeurs) et de l'état uniquement en ces t_i :

$$x_0 \simeq x(t_0),\ x_1 \simeq x(t_1), \dots, x_i \simeq x(t_i) \dots$$

$$u_0 \simeq u(t_0),\ u_1 \simeq u(t_1), \dots, u_i \simeq u(t_i) \dots$$

On utilise un schéma numérique, par ex. Euler, pour discrétiser la dynamique :

$$x_{i+1} = \underbrace{x_i + h_i \cdot f(x_i, u_i)}_{\text{Euler explicite}}, \quad i = 0, \dots, N-1$$

$$\longrightarrow \quad X := (x_0, x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^{(N+1)n}$$

$$= \begin{bmatrix} \uparrow \\ x_0 \\ \downarrow \\ \uparrow \\ x_1 \\ \downarrow \\ \vdots \\ \uparrow \\ x_N \\ \downarrow \end{bmatrix} \begin{matrix} \updownarrow n \\ \updownarrow n \\ \\ \updownarrow n \end{matrix} \quad (N+1)n$$

$$U := (u_0, u_1, \dots, u_{N-1}) \in \mathbb{R}^{N \cdot m}$$

La valeur x_0 est connue (contrainte d'égalité sur X) ; de même

Remarque : on aurait pu faire du Euler implicite :

$$x_{i+1} = x_i + h_i \cdot f(x_{i+1}, u_{i+1})$$

Ou encore d'autres schémas (à un pas, multipas...)

$h(x(t_f)) = 0$ est approché par $\underbrace{h(x_N)}_{h(\underbrace{X[N.n+1 : (N+1).n]}_{\text{tranche de taille } n \text{ à la fin de } X})} = 0$

(où $h : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p$ est connue)

Les contraintes de valeur sur le contrôle deviennent :

$$u(t) \in U,\ t \in [0, t_f] \longrightarrow u_i \in U,\ i = 0, \dots, N-1$$

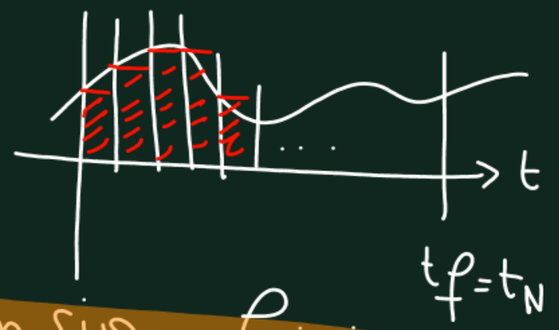
Si $U = \{u \in \mathbb{R}^m,\ g(u) \leq 0\}$, alors on discrétise selon

$g(u_i) \leq 0,\ i = 0, \dots, N-1$, $g : \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^q$.

(ex : $m = 1$, $|u(t)| \leq 1$ ie $U = [-1, 1]$; $g : \begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ u \longmapsto \begin{bmatrix} u-1 \\ -1-u \end{bmatrix} \end{array}$)

Finalement, on prend le même pour le coût de Lagrange que pour la dynamique (consistance de l'approximation / réduction Lagrange $\longrightarrow$ Mayer) :

$$\int_0^{t_f} f^0(x(t),u(t))\,dt \longrightarrow \sum_{i=0}^{N-1} h_i \cdot f^0(x_i,u_i)$$



On aboutit à un problème d'optimisation en dimension finie dont les inconnues sont $X \in \mathbb{R}^{(N+1)n}$ et $U \in \mathbb{R}^{N.m}$, et dont les contraintes sont de la forme

$$H(X,U)=0, \quad H : \mathbb{R}^{(N+1).n} \times \mathbb{R}^{N.m} \longrightarrow \mathbb{R}^{P}$$

$$G(X,U) \leqslant 0, \quad G : \mathbb{R}^{(N+1).n} \times \mathbb{R}^{N.m} \longrightarrow \mathbb{R}^{Q}$$

avec $H(X,U) = \begin{bmatrix} x_1 - x_0 - h_0 \cdot f(x_0, u_0) \\ x_2 - x_1 - h_1 \cdot f(x_1, u_1) \\ \vdots \\ x_N - x_{N-1} - h_{N-1} \cdot f(x_{N-1}, u_{N-1}) \\ x_0 - \bar{x}_0 \\ h(x_N) \end{bmatrix}$ $\uparrow$ $P := N \cdot n + n + p$

on note $\bar{x}_0 = x(0)$ la condition initiale

$G(X,U) = \begin{bmatrix} g(u_0) \\ g(u_1) \\ \vdots \\ g(u_{N-1}) \end{bmatrix} \updownarrow q$ $\updownarrow$ $N \cdot q =: Q$

$\Rightarrow$ la dim du pb d'opti (de programmation mathématique) est

$$(N+1) \cdot n + N \cdot m + (N \cdot n + n + p) + N \cdot q = O\left(N(2n + m + q)\right)$$

La fonction coût étant elle

$$F(X,U) := \sum_{i=0}^{N-1} h_i \cdot f^0(x_i, u_i) \quad , \quad F : \mathbb{R}^{(N+1)n} \times \mathbb{R}^{N.m} \longrightarrow \mathbb{R}$$

de sorte qu'on discrétisé notre problème de commande optimale selon le prog. math. (= pb opti dim $< \infty$)

$$\begin{cases} F(X,U) \longrightarrow \min & \text{— coût} \\ H(X,U) = 0 & \text{— contraintes égalités} \\ G(X,U) \leq 0 & \text{— contraintes inégalités} \end{cases}$$

<u>Remarques</u> : i) la dérivée (= mat. jacobienne) des contraintes égalités est très creuse (structure bande, # non zéros = $O(N)$) :

$$\frac{\partial H}{\partial X}(X,u) = \begin{bmatrix} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \end{bmatrix} \qquad \frac{\partial H}{\partial u}(x,u) = \begin{bmatrix} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \\ \bullet & \bullet & \bullet \end{bmatrix}$$

ii) si t_f est libre (par ex. en temps minimum), on a une inconnue supplémentaire (cf. TP 1) ; on peut par exemple, avec une grille uniforme (ie $h = \frac{t_f}{N}$), prendre h comme inconnue supplémentaire.

TP1, à faire :

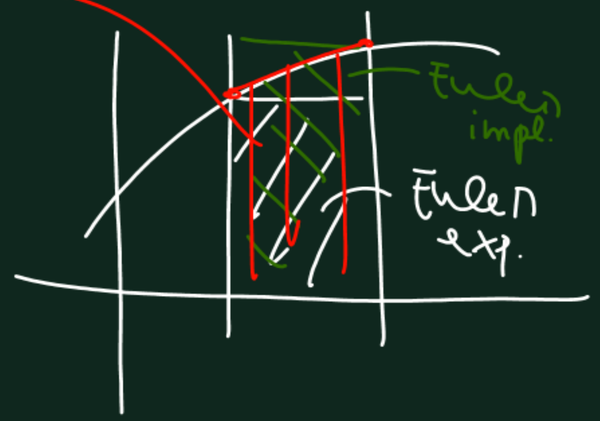
i) tester la résolution par Euler explicite
ii) résoudre par Euler implicite
iii) résoudre par Crank-Nicolson ("trapèzes")

jouer sur N, sur $x_f, y_f, \theta_f, \theta_0 \ldots$

implicite

$$x_{i+1} = x_i + \frac{h_i}{2}\left(f(x_i, u_i) + f(x_{i+1}, u_{i+1})\right)$$

trapèzes



$$x(t_{i+1}) = x(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(x(t), u(t))\, dt$$